



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 105634643 B

(45)授权公告日 2018.02.02

(21)申请号 201610054734.7

(22)申请日 2016.01.27

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 105634643 A

(43)申请公布日 2016.06.01

(73)专利权人 中国人民解放军国防科学技术大学

地址 410073 湖南省长沙市开福区德雅路
109号(72)发明人 龚航 朱祥维 马成 李垣陵
牟卫华 都倩倩 陈晨 刘婷
薛毅聪

(74)专利代理机构 北京中济纬天专利代理有限公司 11429

代理人 陈立新 胡伟华

(51)Int.Cl.

H04J 3/06(2006.01)

(56)对比文件

CN 102299743 A, 2011.12.28,

CN 202931335 U, 2013.05.08,

CN 102340354 A, 2012.02.01,

CN 101030822 A, 2007.09.05,

审查员 刘洋宏

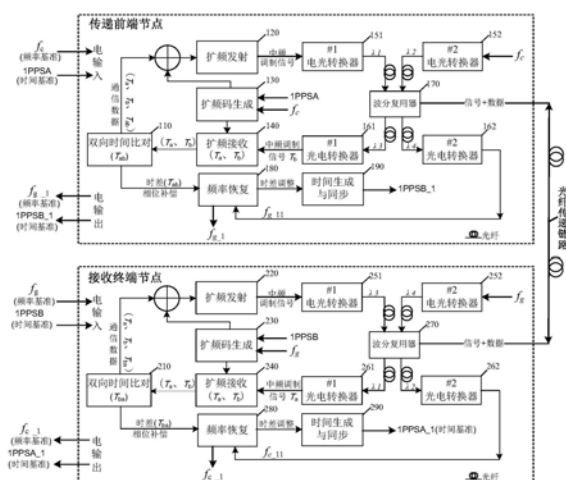
权利要求书2页 说明书8页 附图4页

(54)发明名称

一种基于双向扩频测距的光纤时间频率传递方法、装置及系统

(57)摘要

本发明提供一种基于双向扩频测距的光纤时间频率传递方法、装置及系统,解决大型地面站光纤拉远系统中时间频率信号传递及同步的问题。系统包括传递前端节点和接收终端节点以及连接在传递前端节点和接收终端节点之间的一条光纤传递链路;所述传递前端节点和接收终端节点的组成结构相同均分别包括一个双向时间比对模块、一个扩频发射模块、一个扩频码生成模块、一个扩频接收模块、两个模拟光电转换器、两个模拟光电转换器、一个波分复用器、一个频率恢复模块和一个时间生成与同步模块。本发明采用了光纤有线传递及扩频伪码测量技术,且光纤传递信号时的载噪比很高,在提高测距精度的同时避免了额外的比对数据传递链路。



1. 一种基于双向扩频测距的光纤时间频率传递系统,其特征在于:包括传递前端节点和接收终端节点以及连接在传递前端节点和接收终端节点之间的一条光纤传递链路;所述传递前端节点和接收终端节点的组成结构相同均分别包括一个双向时间比对模块、一个扩频发射模块、一个扩频码生成模块、一个扩频接收模块、两个模拟电光转换器、两个模拟光电转换器、一个波分复用器、一个频率恢复模块和一个时间生成与同步模块;

在传递前端节点中,扩频码生成模块接收本地时间基准1PPSA和本地频率基准 f_c ,扩频码生成模块的输出端分别与扩频发射模块和扩频接收模块连接,扩频接收模块的输入端连接扩频码生成模块和1#光电转换器,双向时间比对模块的输入端与扩频接收模块连接,所述双向时间比对模块有两个输出端,其中一个输出端与扩频发射模块连接,另一个输出端与频率恢复模块连接,扩频发射模块的输入端与双向时间对比模块和扩频码生成模块连接,扩频发射模块的输出端与1#模拟电光转换器连接,波分复用器与1#模拟电光转换器、2#模拟电光转换器、1#光电转换器和2#光电转换器连接,频率恢复模块的输入端连接双向时间比对模块和2#光电转换器,频率恢复模块的输出端连接时间生成与同步模块;

在接收终端节点中,扩频码生成模块接收本地时间基准1PPSB和本地频率基准 f_g ,扩频码生成模块的输出端分别与扩频发射模块和扩频接收模块连接,扩频接收模块的输入端连接扩频码生成模块和1#光电转换器,双向时间比对模块的输入端与扩频接收模块连接,所述双向时间比对模块有两个输出端,其中一个输出端与扩频发射模块连接,另一个输出端与频率恢复模块连接,扩频发射模块的输入端与双向时间对比模块和扩频码生成模块连接,扩频发射模块的输出端与1#模拟电光转换器连接,波分复用器与1#模拟电光转换器、2#模拟电光转换器、1#光电转换器和2#光电转换器连接,频率恢复模块的输入端连接双向时间比对模块和2#光电转换器,频率恢复模块的输出端连接时间生成与同步模块;

一对收发光模块是由一个模拟电光转换器和一个模拟光电转换器组成的,传递前端节点中的两个模拟电光转换器和两个模拟光电转换器组成两对收发光模块,在接收终端节点中的两个模拟电光转换器和两个模拟光电转换器组成两对收发光模块,传递前端节点中的一对收发光模块和接收终端节点中的一对收发光模块用于双向传递频率基准信号,传递前端节点中的另一对收发光模块和接收终端节点中的另一对收发光模块用于双向比对传递时间基准信号;传递前端节点和接收终端节点中的波分复用器之间连接有一条光纤传递链路,传递前端节点和接收终端节点中的波分复用器均为四波分复用器,用于将上述四对收发光模块中的双向比对传递时间基准信号及频率基准复用在同一根光纤中,实现传递前端节点与接收终端节点之间时间基准、频率基准的全双工信号传递。

2. 根据权利要求1所述的基于双向扩频测距的光纤时间频率传递系统,其特征在于:在传递前端节点中,扩频码生成模块130根据本地时间基准1PPSA的相位控制发射的扩频码信号初相,然后利用本地频率基准 f_c 控制扩频码的速率,并将该扩频码输出至扩频发射模块120及扩频接收模块140;1#光电转换器161将从光纤传递链路接收的来自接收终端节点的光信号转换成模拟中频调制电信号后输出给扩频接收模块140,扩频接收模块140将该模拟中频调制电信号进行解调解扩,并把解调出来的扩频码和本地扩频码生成模块130输出的扩频码进行扩频伪码相关运算,得到本地时间基准1PPSA与光纤传递前时间基准1PPSB的扩频伪码测量时间比对值 T_a ,并将该值 T_a 与接收数据中恢复的接收终端节点扩频伪码测量时间比对值 T_b 送至双向时间比对模块110;双向时间比对模块110利用接收扩频接收模块140

传递过来的 T_a 、 T_b ，求得接收终端节点与传递前端节点的时差 T_{ab} 为： $T_{ab} = (T_a + T_b) / 2$ ，双向时间比对模块110将其测量出的时差 T_{ab} 输出给频率恢复模块180；同时双向时间比对模块110将包含 T_a 、 T_b 、 T_{ab} 的通信数据输出给扩频发射模块120；扩频发射模块120接收来自双向时间比对模块110输出的通信数据与扩频码生成模块130输出的扩频码进行异或相加生成扩频组合码，再通过BPSK调制方法将扩频组合码调制在本地载波 f_c 上，最终通过1#模拟电光转换器151将中频调制信号转换为光信号后，通过波分复用器170以及光纤传递链路播发给接收终端节点；频率恢复模块180用于恢复接收终端节点的频率基准，2#光电转换器162将从光纤传递链路接收的来自接收终端节点的光信号转换成模拟中频电信号后输出 f_{g_11} 给频率恢复模块，频率恢复模块180接收双向时间比对模块110传递的时差 T_{ab} ，并利用该时差 T_{ab} 对恢复后生成的频率基准 f_{g_11} 进行相位、频差补偿，得到与光纤链路传递前频率基准 f_g 相当指标的频率基准信号 f_{g_1} ；时间生成与同步模块190用于恢复传递前端节点的时间基准1PPSB_1，时间生成与同步模块190利用频率恢复模块180产生的频率基准生成时间基准1PPSB_1，并通过双向时间比对模块110测量出的时差 T_{ab} 对生成的时间基准1PPSB_1进行时差调整。

3. 根据权利要求1所述的基于双向扩频测距的光纤时间频率传递系统，其特征在于：在接收终端节点中，扩频码生成模块230根据本地时间基准1PPSB的相位控制发射的扩频码信号初相，然后利用本地频率基准 f_g 控制扩频码的速率，并将该扩频码输出至扩频发射模块220及扩频接收模块240；1#光电转换器261将从光纤传递链路接收的来自传递前端节点的光信号转换成模拟中频调制电信号后输出给扩频接收模块240，扩频接收模块240将该模拟中频调制电信号进行解调解扩，并把解调出来的扩频码和本地扩频码生成模块230输出的扩频码进行扩频伪码相关运算，得到本地时间基准1PPSB与光纤传递前时间基准1PPSA的扩频伪码测量时间比对值 T_b ，并将该值 T_b 与接收数据中恢复的传递前端节点扩频伪码测量时间比对值 T_a 送至双向时间比对模块210；双向时间比对模块210利用接收扩频接收模块240传递过来的 T_a 、 T_b ，求得传递前端节点与接收终端节点的时差 T_{ba} 为： $T_{ba} = (T_a + T_b) / 2$ ，双向时间比对模块210将其测量出的时差 T_{ba} 输出给频率恢复模块280；同时双向时间比对模块210将包含 T_a 、 T_b 、 T_{ba} 的通信数据输出给扩频发射模块220；扩频发射模块220接收来自双向时间比对模块210输出的通信数据以及扩频码生成模块230输出的扩频码，扩频发射模块220将包含 T_a 、 T_b 、 T_{ba} 的通信数据与扩频码生成模块130输出的扩频码进行异或相加生成扩频组合码，再通过BPSK调制方法将扩频组合码调制在本地载波 f_g 上，最终通过1#模拟电光转换器251将中频调制信号转换为光信号后，通过波分复用器170以及光纤传递链路播发给传递前端节点，频率恢复模块280用于恢复传递前端节点的频率基准，2#光电转换器262将从光纤传递链路接收的来自传递前端节点的光信号转换成模拟中频电信号后输出 f_{c_11} 给频率恢复模块，频率恢复模块280接收双向时间比对模块210测量出的时差 T_{ba} ，并利用时差 T_{ba} 对恢复后生成的频率基准 f_{c_11} 进行相位、频差补偿，得到与光纤链路传递前频率基准 f_c 相当指标的频率基准信号 f_{c_1} ；时间生成与同步模块290用于恢复接收终端节点的时间基准1PPSA_1，时间生成与同步模块290利用频率恢复模块280产生的频率基准生成时间基准1PPSA_1，并通过双向时间比对模块210测量出的时差 T_{ab} 对生成的时间基准1PPSA_1进行时差调整。

一种基于双向扩频测距的光纤时间频率传递方法、装置及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及时频测控领域,尤其涉及大型地面站分布式组网系统的时间同步技术,特别是在高精度时间同步技术范畴提出了一种基于双向扩频测距的光纤时间频率传递方法、装置及系统。

背景技术

[0002] 在大型地面站(如:卫星导航系统、移动通信系统等)分布式组网机房之间进行时频信号传输时,实现传递前端节点与接收终端节点远距离高保真的时频信号传递是非常重要的,它要求传递到接收终端节点的时频信号在较长的距离内实现阻抗匹配、较低的幅度损耗、较少的噪声插损、较高的时间同步精度等的信号指标需求。

[0003] 光纤时间频率传递技术因其传输衰减小、稳定度插损少、实现成本低、配置简单、方便灵活,在实现大型地面站系统组网时频信号传输时是一种比较理想的传递手段。其技术特点是将传递前端节点的时频信号通过光纤传递到接收终端节点,然后接收终端节点对接收到的时频信号进行再生式恢复、放大及分配,最后得到满足接收终端节点指标要求的各类时间频率信号。这种技术可以补偿长距离传输对信号质量的衰减,提供与传递前端节点相当的信号指标,保证了接收终端的信号质量。

[0004] 在光纤时间频率传递技术中,由于距离较远使得传递前端节点与接收终端节点之间的时频信号无法直接恢复和测量,需要解决远程的时频信号传递、数据传递问题;此外,接收终端节点对时频信号进行恢复后的相位是任意的,这就要通过相位测控技术实现节点之间的相位及时间同步。

[0005] 在光纤时间频率信号传递技术中目前常用的方法有单向传递法、双向环路传递法、双向比对传递法。单向传递法实现较为简单,传递前端节点将自己的时间频率信号以数字编码方式通过光模块传递给接收终端节点,接收终端节点恢复时频信号后对终端节点的用户进行单向时间同步,这种方法的同步精度最高只能到纳秒量级。双向环路传递法是将的传递前端节点的时间频率通过数字调制经过光模块传输到接收终端节点,接收终端节点恢复时频信号后再将恢复的信号反向回传到传递前端节点,传递前端节点的时间间隔计数器测量两个时频信号之间的来得到环路总时延,最后估算接收终端节点的与传递前端节点的时差并对发送终端节点进行时差补偿,实现时间同步。这种方法因为来回链路是对称的,比对精度也很高,可以优于0.5纳秒;但缺点主要是因为是在发送前端对链路传递时延补偿进行调整,当链路传递较远时存在调整滞后问题,影响接收终端的信号指标。

[0006] 目前的双向比对传递法采用的是传递前端节点和接收终端节点互相收发时间信号(如1PPS、时间码),收发信号一般通过复用技术耦合在一根光纤中传递,在恢复接收到的对方时间后,通过本地的时间间隔计数器测量两个时间信号之间相位差,然后交换对方的时延数据,利用时间比对算法得到与对方的时间差,通过本地相位调整与对方进行时间同步;另外,该方法结合单向时间频率传递法特点将传递前端节点的频率信号传递给接收终

端节点,实现频率信号传递。目前,光纤双向时间频率传递法同步精度最高,参考国内外光纤双向时间比对应用研究报告,同步精度一般会优于0.1纳秒。

[0007] 由于光纤双向时间频率传递比对法是在一根光纤内利用复用技术进行双向传输,双向比对的正向和反向链路对称,可有效抵消链路传输延时误差,得到较高的双向时间比对精度。但传统光纤双向比对方法对时频信号(如1PPS信号、B码信号)相位的编码和恢复影响比对精度,并且在双向比对过程中需要另外建立双向比对数据交换传输链路,导致装置实现复杂。

发明内容

[0008] 本发明的目的是针对上述光纤时间频率信号传递中传统双向时间比对法面对的一些困难,提出了一种基于双向扩频测距的光纤时间频率传递方法、装置及系统,解决大型地面站光纤拉远系统中时间频率信号传递及同步的问题。

[0009] 本发明采用的技术方案是:

[0010] 一种基于双向扩频测距的光纤时间频率传递系统,包括传递前端节点和接收终端节点以及连接在传递前端节点和接收终端节点之间的一条光纤传递链路;所述传递前端节点和接收终端节点的组成结构相同均分别包括一个双向时间比对模块、一个扩频发射模块、一个扩频码生成模块、一个扩频接收模块、两个模拟电光转换器(分别为1#模拟电光转换器和2#模拟电光转换器)、两个模拟光电转换器(分别为1#模拟光电转换器和2#模拟光电转换器)、一个波分复用器、一个频率恢复模块和一个时间生成与同步模块;

[0011] 在传递前端节点中,扩频码生成模块接收本地时间基准1PPSA和本地频率基准 f_c ,扩频码生成模块的输出端分别与扩频发射模块和扩频接收模块连接,扩频接收模块的输入端连接扩频码生成模块和1#光电转换器,双向时间比对模块的输入端与扩频接收模块连接,所述双向时间比对模块有两个输出端,其中一个输出端与扩频发射模块连接,另一个输出端与频率恢复模块连接,扩频发射模块的输入端与双向时间对比模块和扩频码生成模块连接,扩频发射模块的输出端与1#模拟电光转换器连接,波分复用器与1#模拟电光转换器、2#模拟电光转换器、1#光电转换器和2#光电转换器连接,频率恢复模块的输入端连接双向时间比对模块和2#光电转换器,频率恢复模块的输出端连接时间生成与同步模块;

[0012] 在接收终端节点中,扩频码生成模块接收本地时间基准1PPSB和本地频率基准 f_g ,扩频码生成模块的输出端分别与扩频发射模块和扩频接收模块连接,扩频接收模块的输入端连接扩频码生成模块和1#光电转换器,双向时间比对模块的输入端与扩频接收模块连接,所述双向时间比对模块有两个输出端,其中一个输出端与扩频发射模块连接,另一个输出端与频率恢复模块连接,扩频发射模块的输入端与双向时间对比模块和扩频码生成模块连接,扩频发射模块的输出端与1#模拟电光转换器连接,波分复用器与1#模拟电光转换器、2#模拟电光转换器、1#光电转换器和2#光电转换器连接,频率恢复模块的输入端连接双向时间比对模块和2#光电转换器,频率恢复模块的输出端连接时间生成与同步模块。

[0013] 一对收发光模块是由一个模拟电光转换器和一个模拟光电转换器组成的,传递前端节点中的两个模拟电光转换器和两个模拟光电转换器组成两对收发光模块,在接收终端节点中的两个模拟电光转换器和两个模拟光电转换器组成两对收发光模块,传递前端节点中的一对收发光模块和接收终端节点中的一对收发光模块用于双向传递频率基准信号,传

递前端节点中的另一对收发光模块和接收终端节点中的另一对收发光模块用于双向比对传递时间基准信号;传递前端节点和接收终端节点中的波分复用器均为四波分复用器,用于将上述四对收发光模块中的双向比对传递时间基准信号及频率基准复用在同一根光纤中,实现传递前端节点与接收终端节点之间时间基准、频率基准的全双工信号传递。

[0014] 在传递前端节点中,扩频码生成模块130根据本地时间基准1PPSA的相位控制发射的扩频码信号初相,然后利用本地频率基准 f_c 控制扩频码的速率,并将该扩频码输出至扩频发射模块120及扩频接收模块140;1#光电转换器161将从光纤传递链路接收的来自接收终端节点的光信号转换成模拟中频调制电信号后输出给扩频接收模块140,扩频接收模块140将该模拟中频调制电信号进行解调解扩,并把解调出来的扩频码和本地扩频码生成模块130输出的扩频码进行扩频伪码相关运算,得到本地时间基准1PPSA与光纤传递前时间基准1PPSB的扩频伪码测量时间比对值 T_a ,并将该值 T_a 与接收数据中恢复的接收终端节点扩频伪码测量时间比对值 T_b 送至双向时间比对模块110;双向时间比对模块110利用接收扩频接收模块140传递过来的 T_a 、 T_b ,求得接收终端节点与传递前端节点的时差 T_{ab} 为: $T_{ab} = (T_a + T_b) / 2$,双向时间比对模块110将其测量出的时差 T_{ab} 输出给频率恢复模块180;同时双向时间比对模块110将包含 T_a 、 T_b 、 T_{ab} 的通信数据输出给扩频发射模块120;扩频发射模块120接收来自双向时间对比模块110输出的通信数据(包含 T_a 、 T_b 、 T_{ab})与扩频码生成模块130输出的扩频码进行异或相加生成扩频组合码,再通过BPSK(双相移位键控)调制方法将扩频组合码调制在本地载波 f_c 上,最终通过1#模拟电光转换器151将中频调制信号转换为光信号后,通过波分复用器170以及光纤传递链路播发给接收终端节点;频率恢复模块180用于恢复接收终端节点的频率基准,2#光电转换器162将从光纤传递链路接收的来自接收终端节点的光信号转换成模拟中频电信号后输出 f_{g_11} 给频率恢复模块,频率恢复模块180接收双向时间比对模块110传递的时差 T_{ab} ,并利用该时差 T_{ab} 对恢复后生成的频率基准 f_{g_11} 进行相位、频差补偿,得到与光纤链路传递前频率基准 f_g 相当指标的频率基准信号 f_{g_1} 。时间生成与同步模块190用于恢复传递前端节点的时间基准1PPSB_1,它利用频率恢复模块180产生的频率基准生成时间基准1PPSB_1,并通过双向时间比对模块110测量出的时差 T_{ab} 对生成的时间基准1PPSB_1进行时差调整。

[0015] 在接收终端节点中,扩频码生成模块230根据本地时间基准1PPSB的相位控制发射的扩频码信号初相,然后利用本地频率基准 f_g 控制扩频码的速率,并将该扩频码输出至扩频发射模块220及扩频接收模块240;1#光电转换器261将从光纤传递链路接收的来自传递前端节点的光信号转换成模拟中频调制电信号后输出给扩频接收模块240,扩频接收模块240将该模拟中频调制电信号进行解调解扩,并把解调出来的扩频码和本地扩频码生成模块230输出的扩频码进行扩频伪码相关运算,得到本地时间基准1PPSB与光纤传递前时间基准1PPSA的扩频伪码测量时间比对值 T_b ,并将该值 T_b 与接收数据中恢复的传递前端节点扩频伪码测量时间比对值 T_a 送至双向时间比对模块210;双向时间比对模块210利用接收扩频接收模块240传递过来的 T_a 、 T_b ,求得传递前端节点与接收终端节点的时差 T_{ba} 为: $T_{ba} = (T_a + T_b) / 2$,双向时间比对模块210将其测量出的时差 T_{ba} 输出给频率恢复模块280;同时双向时间比对模块210将包含 T_a 、 T_b 、 T_{ba} 的通信数据输出给扩频发射模块220;扩频发射模块220接收来自双向时间对比模块210输出的通信数据以及扩频码生成模块230输出的扩频码,扩频发射模块220将包含 T_a 、 T_b 、 T_{ba} 的通信数据与扩频码生成模块130输出的扩频码进行异或相加

生成扩频组合码,再通过BPSK(双相移位键控)调制方法将扩频组合码调制在本地载波 f_g 上,最终通过1#模拟电光转换器251将中频调制信号转换为光信号后,通过波分复用器170以及光纤传递链路播发给传递前端节点,频率恢复模块280用于恢复传递前端节点的频率基准,2#光电转换器262将从光纤传递链路接收的来自传递前端节点的光信号转换成模拟中频电信号后输出 f_{c_11} 给频率恢复模块,频率恢复模块280接收双向时间比对模块210测量出的时差 T_{ba} ,并利用时差 T_{ba} 对恢复后生成的频率基准 f_{c_11} 进行相位、频差补偿,得到与光纤链路传递前频率基准 f_c 相当指标的频率基准信号 f_{c_1} 。时间生成与同步模块290用于恢复接收终端节点的时间基准1PPSA_1,它利用频率恢复模块280产生的频率基准生成时间基准1PPSA_1,并通过双向时间比对模块210测量出的时差 T_{ab} 对生成的时间基准1PPSA_1进行时差调整。

[0016] 本发明的有益效果是:

[0017] (1) 针对传统光纤双向比对方法对1PPS相位的编码和恢复影响比对精度,并且需要另外双向传输比对数据导致系统实现复杂的问题,提出了一种基于双向扩频测距的光纤时间频率传递方法,在提高测距精度的同时避免了额外的比对数据传递链路;

[0018] (2) 由于采用了光纤有线传递及扩频伪码测量技术,且光纤传递信号时的载噪比很高,而扩频伪码的码环测量误差源主要包括热噪声所致的码相位抖动和动态应力误差两部分,在本发明的应用场景中属于静态的伪距测量,不存在动态应力误差,所以热噪声所致的码相位抖动可以做到很低,可以做到亚皮秒以下时间比对测量,有利于较大提升远程时间同步精度。

[0019] 为了更进一步了解本发明的特征及技术内容,请参阅以下有关本发明的详细说明和附图,然而所附图仅提供参考与说明,并非用来对本发明加以限制。

附图说明

[0020] 图1图解说明本发明的结构方框图;

[0021] 图2图解说明本发明的实现流程;

[0022] 图3图解说明本发明的实施例与性能验证测试系统连接图;

[0023] 图4图解说明本发明实施例中的单向时间比对值 T_a 、 T_b 测试结果;

[0024] 图5图解说明本发明实施例双向比对计算的时差 T_{ab} 测试结果;

[0025] 图6图解说明本发明实施例传递前端节点10MHz基准的频率稳定度;

[0026] 图7图解说明本发明实施例接收终端节点10MHz基准的频率稳定度;

[0027] 图8图解说明本发明实施例传递前端节点10MHz基准的单边带相位噪声;

[0028] 图9图解说明本发明实施例接收终端节点10MHz基准的单边带相位噪声。

具体实施方式

[0029] 一种基于双向扩频测距的光纤时间频率传递系统的结构方框图如图1所示,它包括传递前端节点和接收终端节点以及连接在传递前端节点和接收终端节点之间的一条光纤传递链路。

[0030] 所述传递前端节点主要作用为:①实现传递前端节点向接收终端节点的频率基准传递;②实现接收终端节点光纤传递后的频率基准信号恢复;③实现传递前端节点到接收

终端节点的时间基准传递与比对测量、数据调制与解调；④获取接收终端节点的时间比对测量值，并通过双向时间比对，求取与接收终端节点的时差。

[0031] 所述接收终端节点主要作用为：①实现接收终端节点向传递前端节点的频率基准传递；②实现传递前端节点光纤传递后的频率基准信号恢复；③实现接收终端节点到传递前端节点的时间基准传递与比对测量、数据调制与解调；④获取传递前端节点的时间比对测量值，并通过双向时间比对，求取与传递前端节点的时差；⑤实现接收终端节点时间基准生成与同步。所述光纤传递链路为一条单芯双向传递链路，主要用于时间基准、频率基准及比对数据的双向传递。

[0032] 所述传递前端节点包括双向时间比对模块110、扩频发射模块120、扩频码生成模块130、扩频接收模块140、1#模拟电光转换器151、2#模拟电光转换器152、1#模拟光电转换器161、2#模拟光电转换器162、波分复用器170、频率恢复模块180和时间生成与同步模块190；扩频码生成模块130接收本地时间基准1PPSA和本地频率基准 f_c ，扩频码生成模块130的输出端分别与扩频发射模块120和扩频接收模块140连接，扩频接收模块140的输入端连接扩频码生成模块130和1#光电转换器161，双向时间比对模块110的输入端与扩频接收模块140连接，所述双向时间比对模块110有两个输出端，其中一个输出端与扩频发射模块120连接，另一个输出端与频率恢复模块180连接，扩频发射模块120的输入端与双向时间对比模块110和扩频码生成模块130连接，扩频发射模块120的输出端与1#模拟电光转换器151连接，波分复用器170与1#模拟电光转换器151、2#模拟电光转换器152、1#光电转换器161和2#光电转换器162连接，频率恢复模块180的输入端连接双向时间比对模块110和2#光电转换器162，频率恢复模块180的输出端连接时间生成与同步模块190。

[0033] 所述接收终端节点包括双向时间比对模块210、扩频发射模块220、扩频码生成模块230、扩频接收模块240、1#模拟电光转换器251、2#模拟电光转换器252、1#模拟光电转换器261、2#模拟光电转换器261、波分复用器270、频率恢复模块280和时间生成与同步模块290。扩频码生成模块230接收本地时间基准1PPSB和本地频率基准 f_g ，扩频码生成模块230的输出端分别与扩频发射模块220和扩频接收模块240连接，扩频接收模块240的输入端连接扩频码生成模块230和1#光电转换器261，双向时间比对模块210的输入端与扩频接收模块240连接，所述双向时间比对模块210有两个输出端，其中一个输出端与扩频发射模块220连接，另一个输出端与频率恢复模块280连接，扩频发射模块220的输入端与双向时间对比模块210和扩频码生成模块230连接，扩频发射模块220的输出端与1#模拟电光转换器251连接，波分复用器270与1#模拟电光转换器251、2#模拟电光转换器252、1#光电转换器261和2#光电转换器262连接，频率恢复模块280的输入端连接双向时间比对模块210和2#光电转换器262，频率恢复模块280的输出端连接时间生成与同步模块290。

[0034] 从装置的功能及结构来看，传递前端节点和接收终端节点完全对称。

[0035] 参照图1，在传递前端节点中，所述双向时间比对模块110的输入端与扩频接收模块140连接，所述双向时间比对模块110有两个输出端，其中一个输出端与扩频发射模块120连接，另一个输出端与频率恢复模块180连接，双向时间比对模块110利用接收扩频接收模块140传递过来的 T_a 、 T_b ，然后根据光纤双向时间频率传递比对法中双向链路对称传输延时相同的特点，可求得接收终端节点与传递前端节点的时差 T_{ab} 为： $T_{ab} = T_{ba} = (T_a + T_b) / 2$ ，双向时间比对模块110将其测量出的时差 T_{ab} 输出给频率恢复模块180；同时双向时间比对模块

110将包含 T_a 、 T_b 、 T_{ab} 的通信数据输出给扩频发射模块120。

[0036] 在传递前端节点中,所述扩频发射模块120发射的信号从结构上可分为三个部分:来自扩频码生成模块输出本地载波 f_c 、本地扩频码和来自双向时间比对模块110的待调制数据(包含 T_a 、 T_b 、 T_{ab} 的通信数据)。在传递前端节点中,扩频发射模块120的输入端与双向时间比对模块110和扩频码生成模块130连接,扩频发射模块120接收来自双向时间比对模块110输出的通信数据(包含 T_a 、 T_b 、 T_{ab})与扩频码生成模块130输出的扩频码,扩频发射模块120的输出端与1#模拟电光转换器150连接,扩频发射模块120将待调制通信数据(包含 T_a 、 T_b 、 T_{ab})与本地扩频码进行异或相加生成扩频组合码,再通过BPSK(双相移位键控)调制方法将扩频组合码调制在本地载波 f_c 上,最终通过1#模拟电光转换器150将中频调制信号转换为光信号后,通过光纤传递链路传递到接收终端节点。

[0037] 在传递前端节点中,扩频码生成模块130接收本地时间基准1PPSA和本地频率基准 f_c ,扩频码生成模块130的输出端分别与扩频发射模块120和扩频接收模块140连接,所述扩频码生成模块130工作时,根据本地时间基准1PPSA的相位控制发射的扩频码信号初相,然后利用本地频率基准 f_c 控制扩频码的速率,并将该扩频码输出至扩频发射模块120及扩频接收模块140。

[0038] 在传递前端节点中,所述扩频接收模块140的信号从结构上可分为三个部分:本地载波 f_c 、本地扩频伪码测量时间比对值 T_a 和恢复的扩频伪码测量时间比对值 T_b ,扩频接收模块140的输入端连接扩频码生成模块130和光电转换器160,光电转换器160将从光纤链路接收的光信号转换成模拟中频调制电信号后输出给扩频接收模块140,扩频接收模块140将该模拟中频调制电信号进行解调解扩,并把解调出来的扩频码和本地扩频码生成模块130输出的扩频码进行扩频伪码相关运算,得到本地时间基准1PPSA与光纤传递前时间基准1PPSB的扩频伪码测量时间比对值 T_a ,并将该值 T_a 与接收数据中恢复的扩频伪码测量时间比对值 T_b 送至双向时间比对模块110。具体来说,所述传递前端节点和接收终端节点中的模拟电光转换器均是一个将模拟中频信号转换为适合光纤链路传输的光信号转换模块。

[0039] 本实施例中,所述传递前端节点和接收终端节点中的模拟光电转换器均是一个将光纤链路上的光信号转换为模拟中频信号。

[0040] 一个模拟电光转换器和一个模拟光电转换器为一对收发光模块,在本发明系统中需要四对收发光模块,其中两对收发光模块用于双向传递频率基准信号,另外两对收发光模块用于双向比对传递时间基准信号。

[0041] 具体来说,传递前端节点和接收终端节点中的波分复用器均为四波分复用器,用于将四对收发光模块中的双向比对传递时间基准信号及频率基准复用在同一根光纤中,实现传递前端节点与接收终端节点之间时间基准、频率基准的全双工信号传递。

[0042] 具体来说,传递前端节点中的频率恢复模块180主要作用为恢复接收终端节点的频率基准,并利用双向时间比对模块110测量出的时差 T_{ab} 对恢复后生成的频率基准进行相位、频差补偿,得到与光纤传递前频率基准相当指标的频率基准信号。接收终端节点中的频率恢复模块280主要作用为恢复传递前端节点的频率基准,并利用双向时间比对模块210测量出的时差 T_{ab} 对恢复后生成的频率基准进行相位、频差补偿,得到与光纤传递前频率基准相当指标的频率基准信号。为了实现其作用,两频率恢复模块在电路上均为一个模拟或数字锁相环路。

[0043] 具体来说,传递前端节点中,其时间生成与同步模块190的主要作用为恢复接收终端节点的时间基准,它利用频率恢复模块180产生的频率基准生成时间基准(如1PPSB_1信号等),并通过双向时间比对模块110测量出的时差 T_{ab} 对生成的时间基准进行时差调整。接收终端节点中,其时间生成与同步模块290的主要作用为恢复传递前端节点的时间基准,它利用频率恢复模块280产生的频率基准生成时间基准(如1PPSA_1信号等),并通过双向时间比对模块210测量出的时差 T_{ba} 对生成的时间基准进行时差调整。

[0044] 基于上述一种基于双向扩频测距的光纤时间频率传递系统,提供一种基于双向扩频测距的光纤时间频率传递方法,其实现流程如图2所示。具体实现步骤为:

[0045] S1:频率基准、时间基准、通信数据传递

[0046] a) 频率基准传递:传递前端节点的频率基准 f_c 通过传递前端节点中的2#电光转换器152将模拟电信号转换为光信号;传递前端节点的 f_g 通过接收终端节点中的2#电光转换器252将模拟电信号转换为光信号;节点之间传递的光信号通过过波分复用器实现信号在光纤传递链路上双向传递;

[0047] b) 时间基准传递:传递前端节点和接收终端节点分别将时间基准1PPSA、时间基准1PPSB初始相位通过扩频调制及电光转换器,将模拟中频调制电信号转换为光信号,同时利用节点中波分复用器将扩频收发信号耦合在光纤传递链路进行双向时间传递;

[0048] c) 通信数据传递:传递前端节点和接收终端节点分别将需要传递给对方的通信数据调制在扩频发射模块的中频调制信号上,通过光纤传递链路将通信数据与时间频率基准同时传递。

[0049] S2:频率基准恢复、通信数据恢复、时间基准双向比对测量

[0050] a) 频率基准恢复:接收终端节点通过其中的光电转换器将光纤链路传递传递前端节点的光信号转换模拟电信号,并通过接收终端节点的频率恢复模块对频率基准进行相噪净化和分配;

[0051] b) 通信数据恢复:传递前端节点和接收终端节点分别从光纤链路传递接收终端节点中解调出通信数据,然后从通信数据中提取出对应时刻的扩频伪码测量时间比对值;

[0052] c) 时间基准双向比对测量:传递前端节点和接收终端节点分别从光纤链路传递接收终端节点中解调出扩频码,然后将接收到的扩频码与本地生成的扩频码进行相关运算,求得出接收终端节点和传递前端节点实时的扩频伪码测量时间比对值,最后利用该扩频伪码测量时间比对值和b)步骤中接收到的对应时刻扩频伪码测量时间比对值进行双向时间比对,求出当前接收终端节点和传递前端节点的时差。

[0053] S3:频率基准及时间基准同步

[0054] a) 频率基准同步:接收终端节点中的频率恢复模块利用S2步骤c)中最后得到的时差,对频率恢复模块锁相环路中恢复后生成的频率基准进行相位、频差补偿,得到与传递前端节点频率基准相当指标的频率基准信号;

[0055] b) 时间基准同步:在完成a)频率基准同步后,接收终端节点中的时间生成与同步模块利用S2步骤c)中最后得到的时差,对生成的1PPSB等时间基准进行时差调整,得到与传递前端节点频率基准相当指标的时间基准信号。

[0056] 以下通过实验对本装置进行验证,搭建的测试系统如图3所示。包括传递前端节点与接收终端节点和光纤传递链路,其中光纤传递链路的光纤长度为1km。

[0057] 测试系统在工作时,传递前端节点的频率基准通过独立的光纤传递链路传递到接收终端节点,接收终端节点对接收的频率基准进行恢复,并将该恢复频率信号作为接收终端节点的频率基准产生本地1PPS时间基准。

[0058] 另外传递前端节点和接收终端节点将时差通过光纤传递链路进行数据交换,经双向时间比对模块的数据处理后得到两地时差。

[0059] 通过图4可知,测试数据正向时间比对值 T_a (forward delay) 和反向时间比对值 T_b (reverse delay) 都存在一个比较大的跳变以及一段明显的波动。这些现象表明了光纤链路的时延不是固定的,链路的时延波动可能与环境变化(如温湿度、振动)、光学器件的处理误差、时差测量误差等相关,但正向时间比对值 T_a 和反向时间比对值 T_b 的变化规律大体一致。通过图5可知,通过双向时间比对后计算得到的两地时差 T_{ab} ,时间比对测量精度优于25ps (RMS)。由此可见该发明装置确实能有效消除链路时延影响、得到高精度的比对结果,有利于实现高精度的远程时间同步,。

[0060] 频率稳定度是反映了一个频率信号在时域上的抖动情况,通常用Allan方差表示;通过图6和图7传递前端节点和接收终端节点的频率稳定度实测数据分析可知,从测试结果可以看出,接收终端节点输出的频率稳定度都与传递前端节点的频率稳定度指标相当。相位噪声是指单位Hz的噪声密度与信号总功率之比,单位为dBc/Hz,它是短期频率稳定度的频域表征方式,是评价频率源频谱纯度的重要指标;通过图8和图9传递前端节点和接收终端节点的频率稳定度实测数据分析可知从测试结果可以看出,接收终端节点输出的频率稳定度都与传递前端节点的相位噪声指标相当。由此可见,由于采用了光纤有线传递时频信号时的载噪比很高,输出频率基准的相位噪声和杂散都能做的很低。

[0061] 综上所述,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何本领域普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作各种更动与润饰,因此本发明的保护范围当视权利要求书界定的范围为准。

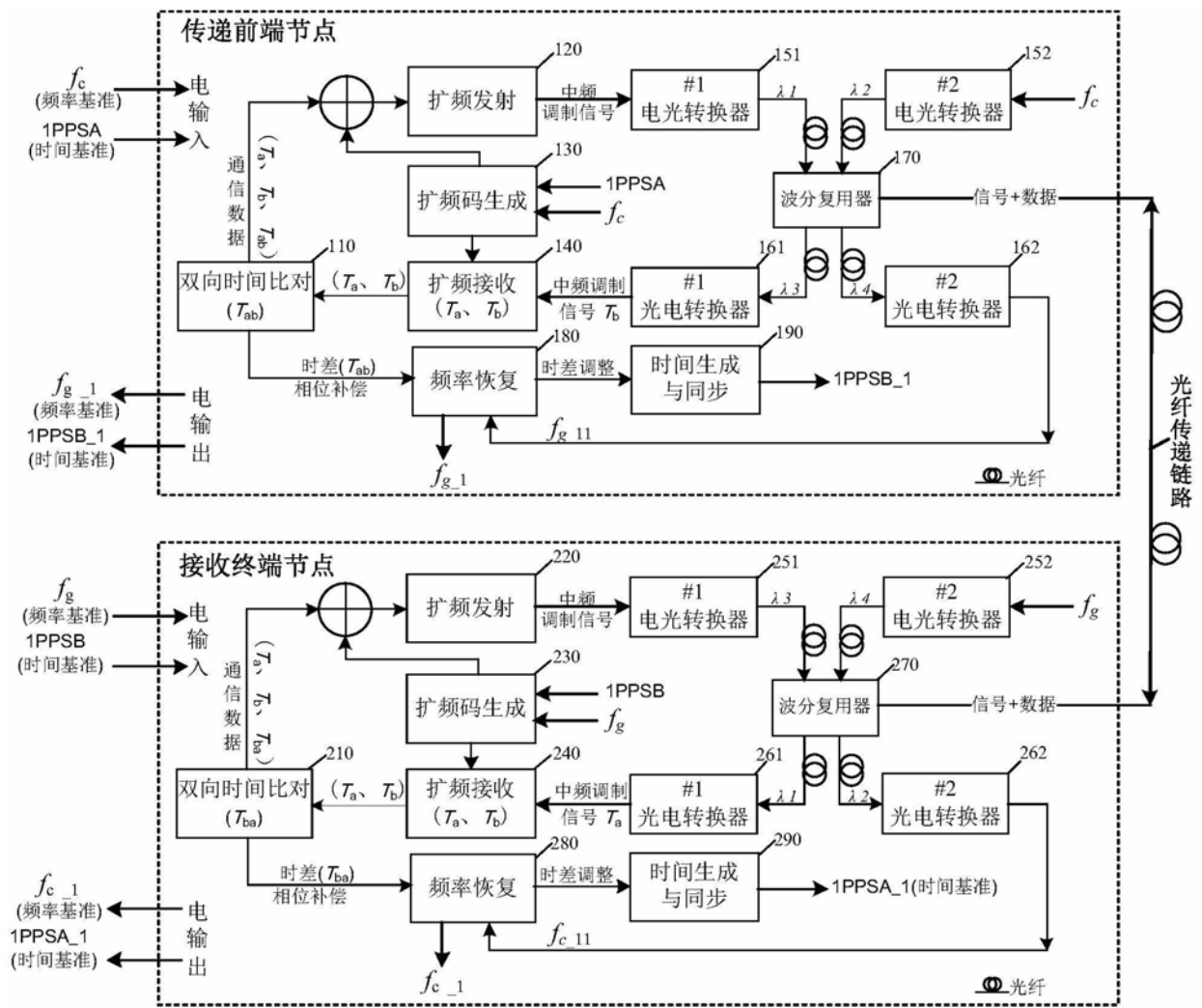


图1

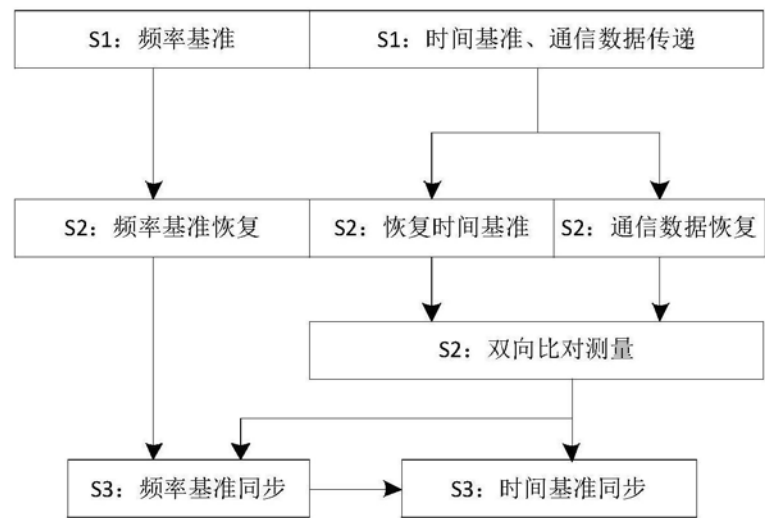


图2

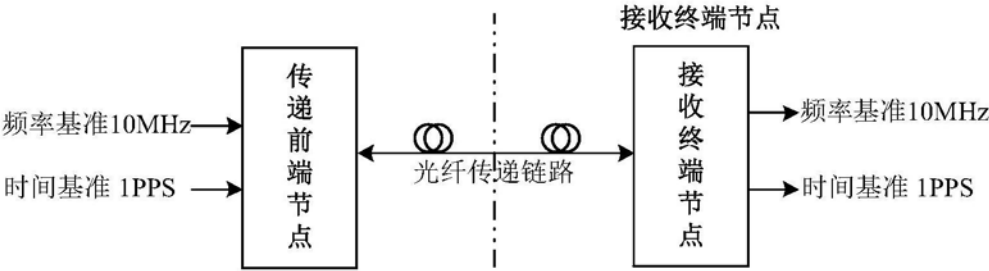


图3

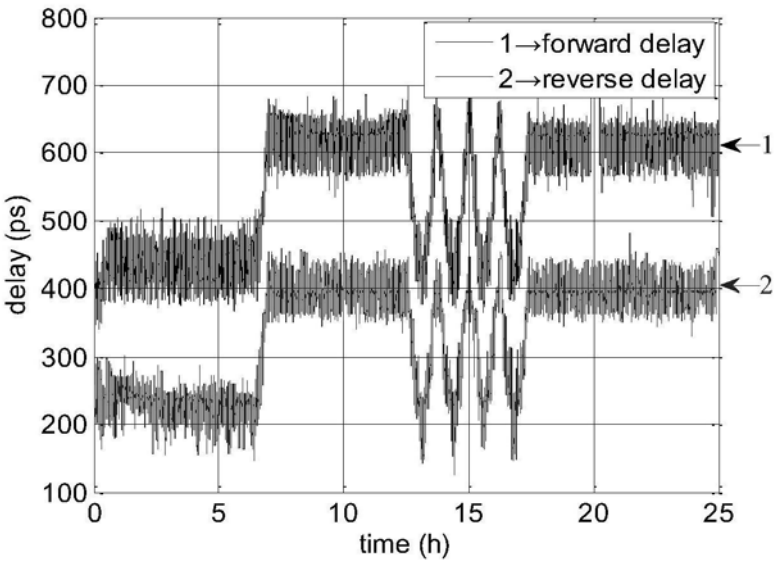


图4

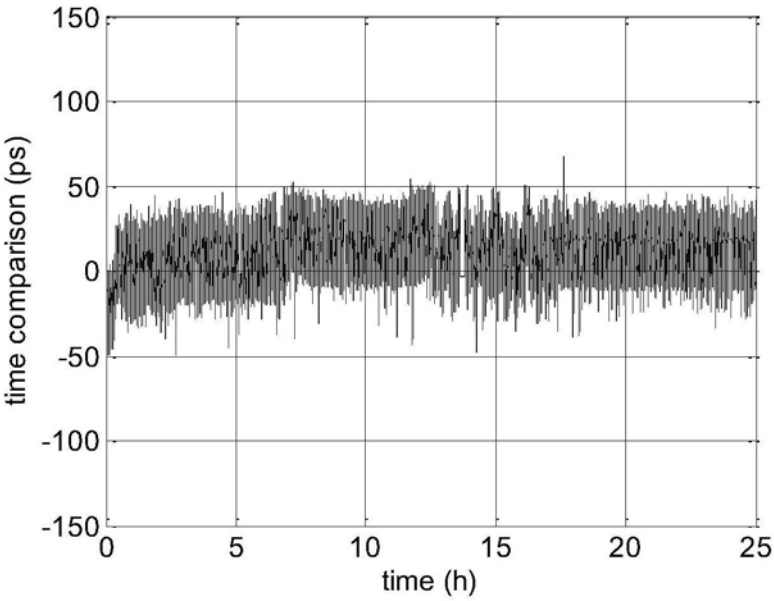


图5

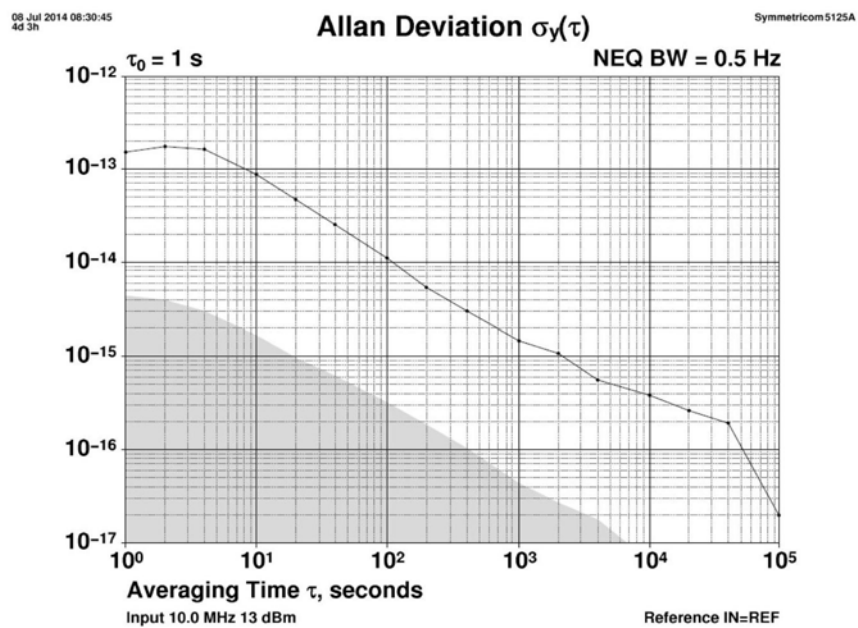


图6

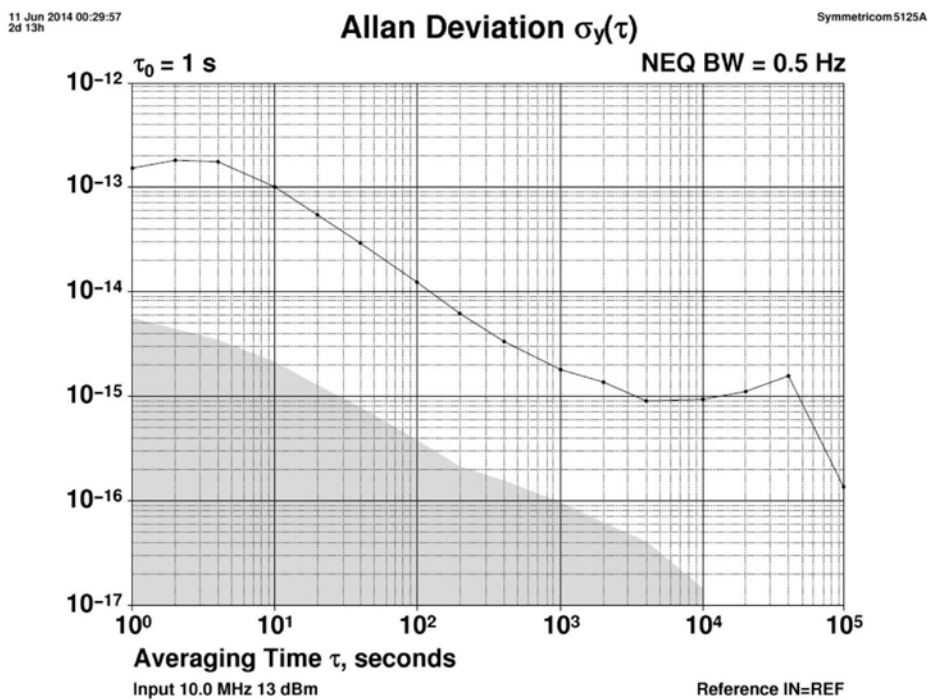


图7

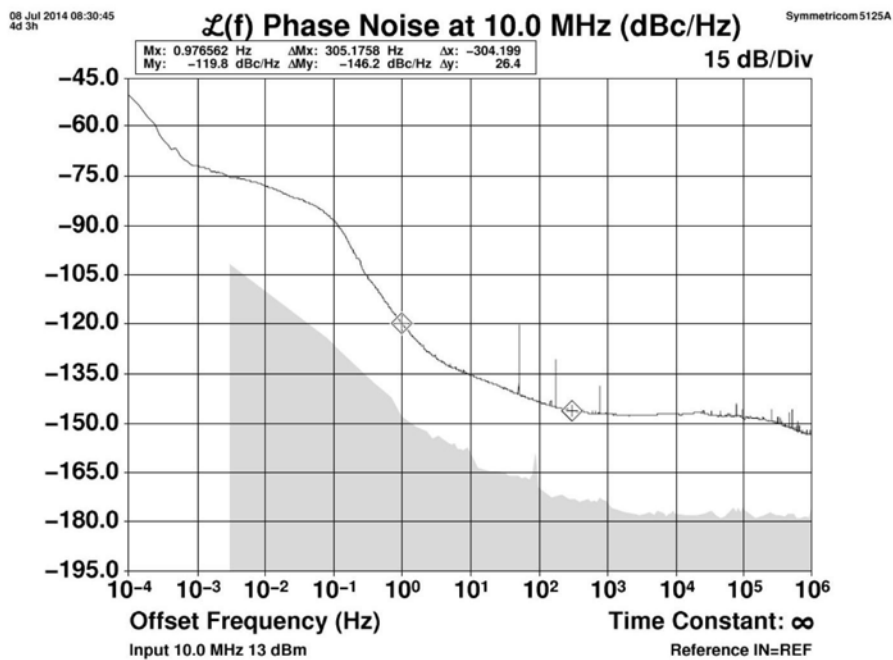


图8

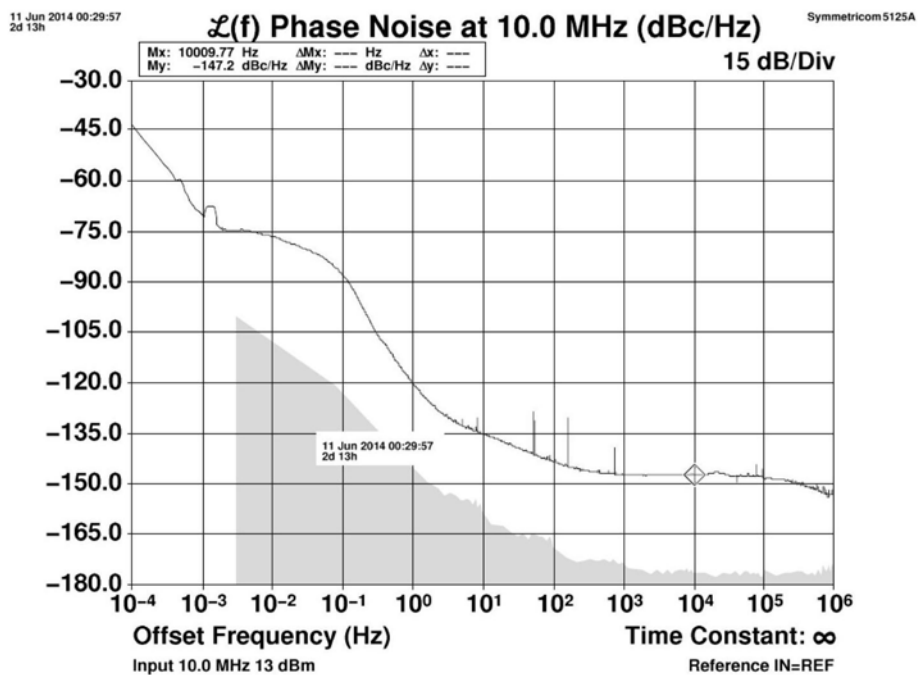


图9